

Soluzione

Definendo

$$n(\theta) = \begin{pmatrix} \sin \theta \\ -\cos \theta \end{pmatrix}, \quad u(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}, \quad e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

si ha

$$OP = \ell n(\theta) + x e_1$$

$$v_P = \ell \dot{\theta} u(\theta) + \dot{x} e_1 = \begin{pmatrix} \ell \dot{\theta} \cos \theta + \dot{x} \\ \ell \dot{\theta} \sin \theta \end{pmatrix}$$

$$v_P^2 = (\ell \dot{\theta} \cos \theta + \dot{x})^2 + (\ell \dot{\theta} \sin \theta)^2 = (\ell \dot{\theta})^2 + \dot{x}^2 + 2(\ell \cos \theta) \dot{\theta} \dot{x}$$

L'energia cinetica T e l'energia potenziale U sono

$$T = \frac{1}{2}(\dot{q}, G_\theta \dot{q}), \quad \dot{q} = \begin{pmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{x} \end{pmatrix}, \quad G_\theta = \begin{pmatrix} (M+m)\ell^2 & m\ell \cos \theta \\ m\ell \cos \theta & m \end{pmatrix}$$

$$U = -g(M+m)\ell \cos \theta + \frac{kx^2}{2} + c, \quad c \text{ una costante}$$

Il minimo dell'energia è $U_{\min} = -g(M+m)\ell + c$, il minimizzante è $q = (0, 0)$. Scegliendo $c = g(M+m)\ell$, $U_{\min} = 0$ e la hamiltoniana diventa

$$h = \frac{1}{2}(p, G_\theta^{-1} p) + g(M+m)\ell(1 - \cos \theta) + \frac{kx^2}{2}, \quad p = \begin{pmatrix} p_\theta \\ p_x \end{pmatrix}$$

Ricordando che $(M+m)\ell^2 = m$ (si osservi che tale uguaglianza implica $\ell < 1$),

$$G_\theta = m \begin{pmatrix} 1 & \ell \cos \theta \\ \ell \cos \theta & 1 \end{pmatrix} \equiv m \begin{pmatrix} 1 & \alpha \\ \alpha & 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha = \ell \cos \theta < 1$$

$$G_\theta^{-1} = \frac{1}{m(1-\alpha^2)} \begin{pmatrix} 1 & -\alpha \\ -\alpha & 1 \end{pmatrix}$$

La hamiltoniana per le variabili $(Q, P) = \varepsilon^{-1}(q, p)$ è $H = \varepsilon^{-2}h$, cioè

$$\begin{aligned} H(Q, P; \varepsilon) &= \varepsilon^{-2} \left(\frac{1}{2}(\varepsilon P, G_{\varepsilon\Theta}^{-1} \varepsilon P) + g(M+m)\ell(1 - \cos(\varepsilon\Theta)) + \frac{k(\varepsilon X)^2}{2} \right) \\ &= \frac{1}{2}(P, G_{\varepsilon\Theta}^{-1} P) + g(M+m)\ell \frac{1 - \cos(\varepsilon\Theta)}{\varepsilon^2} + \frac{kX^2}{2} \end{aligned}$$

il cui limite per $\varepsilon \rightarrow 0$ è

$$\begin{aligned} H(Q, P; 0) &= \frac{1}{2}(P, G_0^{-1} P) + \frac{1}{2}(Q, VQ) \\ G_0^{-1} &= \frac{1}{m(1-\ell^2)} \begin{pmatrix} 1 & -\ell \\ -\ell & 1 \end{pmatrix}, \quad V = \begin{pmatrix} g(M+m)\ell & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Questo è un sistema di due oscillatori armonici accoppiati, per disaccoppiarli dobbiamo risolvere il problema agli autovalori:

$$Vu = \mu G_0 u$$

Ricordando che $(M + m)\ell^2 = m$ e $k\ell = mg$:

$$V = \begin{pmatrix} g(M + m)\ell & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix}, \quad G_0 = m \begin{pmatrix} 1 & \ell \\ \ell & 1 \end{pmatrix}$$

Il problema agli autovalori

$$\begin{pmatrix} 1 & \ell \\ \ell & 1 \end{pmatrix} v = \lambda v$$

ha soluzione

$$\lambda_{\pm} = 1 \pm \ell > 0, \quad v_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_- = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Quindi:

$$\mu_{\pm} = \frac{k}{m(1 \pm \ell)}, \quad u_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2m(1 \pm \ell)}} v_{\pm} = \beta_{\pm} v_{\pm}$$

la normalizzazione è tale che $(u_{\pm}, G_0 u_{\pm}) = 1$, mentre $(u_+, G_0 u_-) = 0$.

La trasformazione completamente canonica

$$\begin{pmatrix} \Theta \\ X \end{pmatrix} = Q_+ u_+ + Q_- u_- = \begin{pmatrix} \beta_+ & \beta_- \\ \beta_+ & -\beta_- \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_+ \\ Q_- \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} P_{\Theta} \\ P_X \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta_+ & \beta_+ \\ \beta_- & -\beta_- \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} P_+ \\ P_- \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \beta_+^{-1} & \beta_-^{-1} \\ \beta_+^{-1} & -\beta_-^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_+ \\ P_- \end{pmatrix}$$

trasforma la hamiltoniana $H(Q, P; 0)$ nella nuova hamiltoniana:

$$K(Q_+, Q_-, P_+, P_-) = \frac{1}{2} (P_+^2 + \omega_+^2 Q_+^2) + \frac{1}{2} (P_-^2 + \omega_-^2 Q_-^2), \quad \omega_{\pm} = \sqrt{\mu_{\pm}}$$

Le variabili azione-angolo sono

$$P_{\pm} = \sqrt{2\omega_{\pm} I_{\pm}} \sin(-\phi_{\pm} + \pi), \quad Q_{\pm} = \sqrt{\frac{2I_{\pm}}{\omega_{\pm}}} \cos(-\phi_{\pm} + \pi)$$

e si ha

$$K(Q_+, Q_-, P_+, P_-) = I_+ \omega_+ + I_- \omega_-$$

Le soluzioni delle equazioni del moto sono: $I_{\pm}(t) = I_{\pm}(0)$, $\phi_{\pm}(t) = \phi_{\pm}(0) + \omega_{\pm} t$.

Per calcolare in queste variabili azione-angolo la hamiltoniana con $\varepsilon > 0$ osserviamo che:

$$G_{\varepsilon\Theta}^{-1} = G_0^{-1} + \varepsilon^2 \Theta^2 \left\{ \frac{-\ell^2}{m(1-\ell^2)^2} \begin{pmatrix} 1 & -\ell \\ +\ell & 1 \end{pmatrix} - \frac{\ell}{2m(1-\ell^2)} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\} + o(\varepsilon^2)$$

e quindi:

$$G_{\varepsilon\Theta}^{-1} = G_0^{-1} + \varepsilon^2 \Theta^2 \left\{ \frac{-\ell^2}{1-\ell^2} G_0^{-1} + \frac{\ell}{2m(1-\ell^2)} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\} + o(\varepsilon^2)$$

L'energia potenziale U_ε è

$$U_\varepsilon = \frac{1}{2}(Q, VQ) - \varepsilon^2 g(M+m)\ell \frac{\Theta^4}{4!} + o(\varepsilon^2)$$

Scrivendo $H(\cdot; \varepsilon) = H(\cdot; 0) + \varepsilon^2 f + o(\varepsilon^2)$ ed esprimendo f nelle variabili $P_\pm, Q_\pm$, otteniamo:

$$f = (\beta_+ Q_+ + \beta_- Q_-)^2 \left\{ \frac{-\ell^2}{2(1-\ell^2)} (P_+^2 + P_-^2) + \frac{\ell}{4m(1-\ell^2)} [(\beta_+^{-1} P_+)^2 - (\beta_-^{-1} P_-)^2] \right\} \\ - \frac{g(M+m)\ell}{24} (\beta_+ Q_+ + \beta_- Q_-)^4$$

Rimane ancora da esprimere $P_\pm$ e $Q_\pm$ in termini delle variabili azione-angolo. Si ha quindi per opportuni valori delle costanti $a_1, \dots, a_{11}$,

$$f_\varepsilon = a_1 I_+^2 \cos^2 \phi_+ \sin^2 \phi_+ + a_2 I_-^2 \cos^2 \phi_- \sin^2 \phi_- + a_3 I_+ I_- \cos^2 \phi_+ \sin^2 \phi_- \\ + a_4 I_+ I_- \cos^2 \phi_- \sin^2 \phi_+ + a_5 \sqrt{I_+ I_-} I_+ \cos \phi_+ \cos \phi_- \sin^2 \phi_+ \\ + a_6 \sqrt{I_+ I_-} I_- \cos \phi_+ \cos \phi_- \sin^2 \phi_- + a_7 I_+^2 \cos^4 \phi_+ + a_8 I_-^2 \cos^4 \phi_- \\ + a_9 (I_+)^{3/2} I_-^{1/2} \cos^3 \phi_+ \cos \phi_- + a_{10} (I_-)^{3/2} I_+^{1/2} \cos^3 \phi_- \cos \phi_+ \\ + a_{11} I_+ I_- \cos^2 \phi_+ \cos^2 \phi_-$$

Nelle nuove azioni $I'_\pm$ la parte di f che rimane è quella che ha la componente di Fourier con numero d'onda nullo:

$$b_1 I_+'^2 + b_2 I_-'^2 + b_3 I_+ I_- + b_4 I_+ I_- + b_7 I_+'^2 + b_8 I_-'^2 + b_{11} I_+ I_-$$

Le derivate di questa espressione rispetto a $I'_\pm$ danno la correzione di ordine ε^2 alle frequenze di oscillazione.